

PRAKTEK TEKNOLOGI IOT II

LAPORAN PRAKTEK

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



DISUSUN OLEH :

NAMA : Muhammad Daffa Al Barru
NPM : 25782017
PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
KELAS : 3A
DOSEN : Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.
: Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

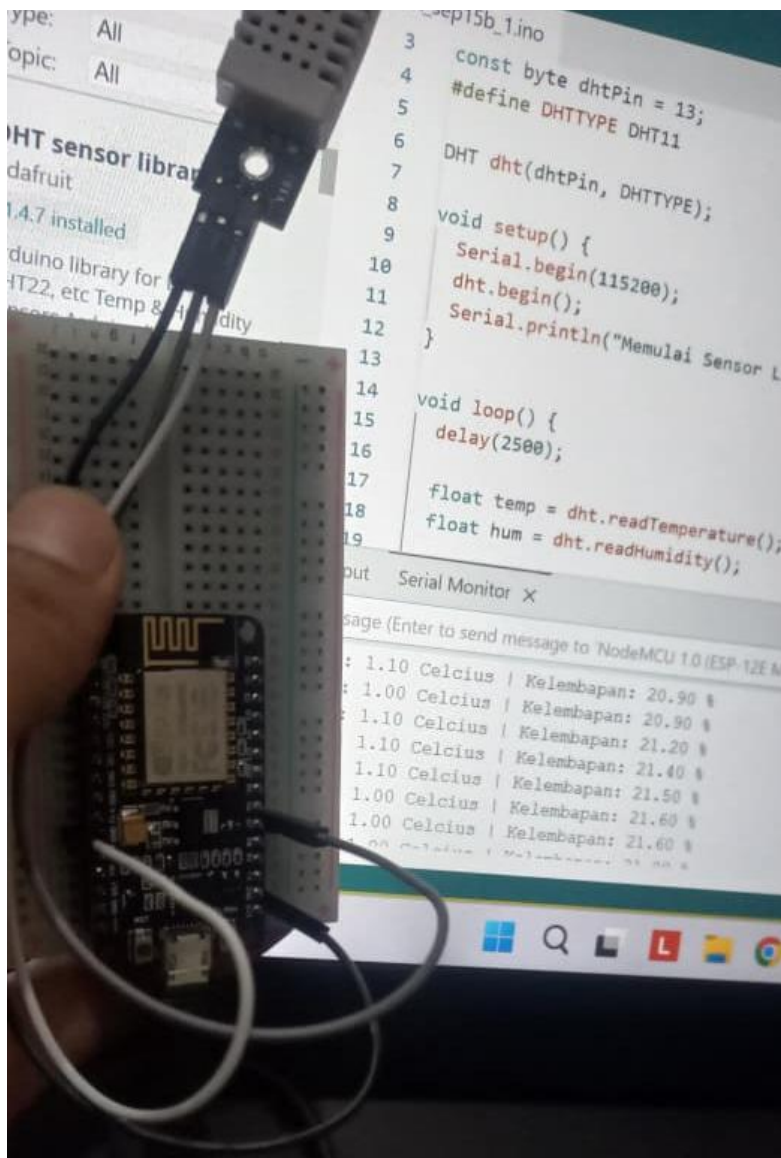
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2025 / 2026

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



2.6 Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit". **Batas maksimal pembacaan mencapai angka 1023 karena modul mikrokontroler menggunakan komponen Analog-to-Digital Converter (ADC) beresolusi 10-bit. Berdasarkan perhitungan matematika digital, jumlah kombinasi nilai yang dapat dihasilkan oleh sistem 10-bit adalah $2^{10} = 1024$. Karena sistem komputer mulai menghitung dari angka nol (0), maka rentang nilai yang terbaca secara keseluruhan adalah dari 0 hingga 1023**

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut! **Supaya nilai mentah sensor bisa dibaca dengan mudah oleh manusia dalam bentuk persen, kita perlu menambahkan rumus perhitungan pemetaan.**

- **CODE:**

```
sketch.ino • diagram.json Library Manager
1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     int percent = map(ldrValue, 0, 1023, 0, 100);
11
12     Serial.print("Persentase Cahaya: ");
13     Serial.print(percent);
14     Serial.println("%");
15
16     delay(1000);
17 }
```

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul Relay yang terisolasi Optocoupler. Banyak Relay di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika Relay Anda bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`? **Jika program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, maka aktuator (seperti lampu ruangan) yang terhubung ke modul Relay tersebut akan langsung Mati.** Alasannya, modul Relay dengan tipe Active-Low membutuhkan sinyal LOW (0 Volt) untuk menyala, sedangkan perintah HIGH justru memutus aliran arus listriknya.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200). **Program ini berfungsi untuk menyalakan sebuah LED di pin D1 hanya ketika sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (di bawah angka 200), kita menggunakan struktur percabangan `if` yang diletakkan di dalam fungsi `void loop()`, tepat setelah baris pembacaan nilai sensor LDR.**

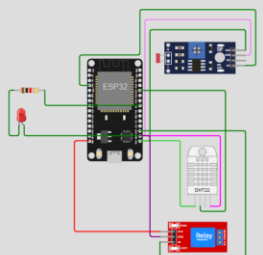
- **CODE:**

```
sketch.ino • diagram.json Library Manager
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  if (ldrValue < 200) {
11    digitalWrite(5, HIGH);
12  } else {
13    digitalWrite(5, LOW);
14  }
15
16  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
17  Serial.println(ldrValue);
18
19  delay(1000);
20 }
```

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

```
sketch.ino diagram.json libraries.txt Library Manager
1 #include <DHT.h>
2
3 const int ldrPin = 34;
4 const int dhtPin = 21;
5 const int relayPin = 15;
6 const int ledPin = 5;
7
8 #define DHTTYPE DHT22
9 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(115200);
13   dht.begin();
14
15   pinMode(relayPin, OUTPUT);
16   pinMode(ledPin, OUTPUT);
17
18   digitalWrite(relayPin, LOW);
19   digitalWrite(ledPin, LOW);
20
21   Serial.println("Sistem Smart Warehouse Dimulai...");
22 }
23
24 void loop() {
25   delay(2500);
```

Simulation



load:0x40080400,len:2972
entry 0x400805dc
Sistem Smart Warehouse Dimulai...
Cahaya (ADC): 1001 | Suhu: 24.00 C | Kelembapan: 40.00 %
Kondisi Aman.

Cahaya (ADC): 1001 | Suhu: 24.00 C | Kelembapan: 4

Maaf pak nanti saya lanjutin, kurang kabel male to malenya